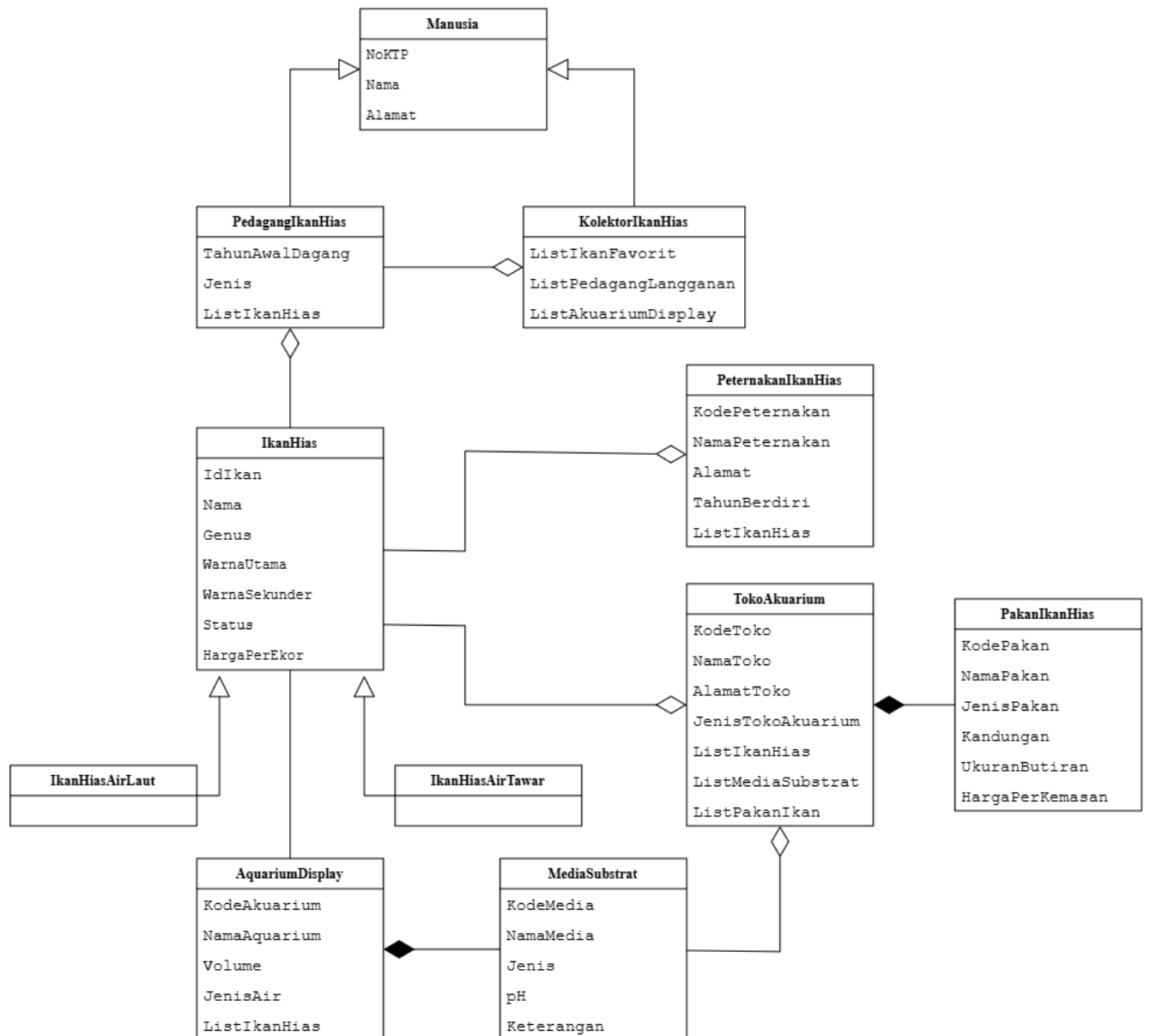


Janji

Saya Jaka Permana Herawan dengan NIM 2509371 mengerjakan Kuis 1 pada Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek (DPBO) untuk keberkahan-Nya maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Aamiin

Desain



Keterangan Garis

Association

Inheritance



Aggregation



Composition

Keterangan Desain

1. Association(_)

- **AquariumDisplay : IkanHias**

Alasan: Akuarium menampung koleksi **IkanHias** yang berenang di dalamnya. Ini adalah hubungan interaksi tempat tinggal/ekosistem.

2. Aggregation(◇)

- **PeternakanIkanHias : IkanHias**

Alasan: Peternakan memiliki/mengelola daftar koleksi **IkanHias** . Jika data peternakan dihapus, data spesifikasi jenis ikan hias tersebut tetap ada di dalam sistem.

- **PedagangIkanHias : IkanHias**

Alasan: Pedagang memiliki/mengelola daftar koleksi **IkanHias** . Jika data pedagang dihapus, data spesifikasi jenis ikan hias tersebut tetap ada di dalam sistem.

- **KolektorIkanHias : AquariumDisplay**

Alasan: Kolektor memiliki beberapa unit **AquariumDisplay** . Jika data kolektor dihapus, unit fisik akuarium display secara logika tetap ada.

- **KolektorIkanHias : PedagangIkanHias**

Alasan: Kolektor menyimpan daftar pedagang langganannya. Jika data kolektor dihapus, data pedagang langganan tersebut tidak ikut hilang.

3. Composition(◆)

- **AquariumDisplay : MediaSubstrat**

Alasan: **MediaSubstrat**(pasir, kerikil, atau batu karang) merupakan komponen fisik dasar yang berada dan menyatu di dalam sebuah **AquariumDisplay** . Substrat dipasang khusus untuk ekosistem akuarium tersebut. Jika akuarium dibongkar/dihapus dari sistem, media substrat di dalamnya otomatis ikut dibersihkan/dihapus.

- **TokoAquarium : PakanIkanHias**

Alasan: Dalam sistem manajemen stok toko, barang dagangan seperti **PakanIkanHias** yang diinputkan merupakan inventaris produk resmi dari **TokoAquarium** tersebut. Jika toko tutup/dihapus dari sistem, maka pakannya juga ikut tidak ada atau ikut dihapus.

4. Inheritance(△)

- **PedagangIkanHias & KolektorIkanHias : Manusia**

Alasan: Pedagang dan Kolektor pada dasarnya *adalah seorang* Manusia. Atribut umum seperti **NoKTP**, **Nama**, dan **Alamat** cukup ditulis pada kelas induk **Manusia**, lalu diwarisi oleh kelas anaknya.

- **IkanHiasAirTawar & IkanHiasAirLaut : IkanHias**

Alasan: Baik ikan tawar maupun laut adalah jenis Ikan Hias. Kesamaan atribut (seperti nama, warna, genus, dan harga) dikelompokkan pada superclass **IkanHias**.

Dokumentasi Output Program

```
=====
                        SISTEM MANAJEMEN PETERNAKAN & PERDAGANGAN IKAN HIAS
=====

--- 1. DATA IKAN HIAS (AIR TAWAR & LAUT) ---
ID      Nama Ikan      Genus      Habitat      Warna Utama/Sekunder      Harga
-----
IKT-01   Ikan Discus      Symphysodon  Air Tawar  Merah/Biru      Rp150,000
IKT-02   Ikan Louhan      Amphilophus  Air Tawar  Merah/Bintik Perak      Rp350,000
IKL-01   Clownfish (Nemo)  Amphiprion   Air Laut   Oranye/Putih      Rp75,000
IKL-02   Blue Tang (Dory)  Paracanthurus  Air Laut   Biru/Kuning      Rp200,000

--- 2. DATA AKUARIUM DISPLAY & MEDIA SUBSTRAT (KOMPOSISI) ---
[AKR-01] Aquascape Forest | Volume: 120.0L | Air: tawar
├ Substrat (Komposisi): Pasir Malang [pasir] - pH: 6.8
├ Penghuni: Ikan Discus
[AKR-02] Reef Tank Display | Volume: 250.0L | Air: laut
├ Substrat (Komposisi): Batu Karang Crushed [batu karang] - pH: 8.2
├ Penghuni: Clownfish (Nemo)
-----

--- 3. DATA TOKO AKUARIUM & STOK PAKAN (KOMPOSISI) ---
[TKO-01] Central Aquarium Store (offline) - Bandung
Stok Pakan (Komposisi):
* [FOD-01] Hikari Micro Pellets | Kandungan: Protein 45%, Vitamin C | Rp45,000
* [FOD-02] Cacing Sutra Beku | Kandungan: Protein 50%, Fat 10% | Rp25,000
[TKO-02] AquaWorld Online (online) - Jakarta
Stok Pakan (Komposisi):
* [FOD-03] Ocean Nutrition Flakes | Kandungan: Omega 3, Protein 48% | Rp85,000
* [FOD-04] TetraBits Complete | Kandungan: Carotenoid, Protein 47% | Rp60,000
-----

--- 4. DATA MANUSIA (PEDAGANG & KOLEKTOR IKAN HIAS) ---
[PEDAGANG]
KTP: 3273010101900001 | Nama: Budi Santoso | Jenis: distributor | Dagang Sejak: 2015
-> Dijual: Ikan Discus (Rp150,000)
-> Dijual: Clownfish (Nemo) (Rp75,000)
KTP: 3273010101900002 | Nama: Hendra Wijaya | Jenis: reseller | Dagang Sejak: 2019
-> Dijual: Ikan Louhan (Rp350,000)

[KOLEKTOR]
KTP: 3171020202910001 | Nama: Dr. Ahmad | Alamat: Surabaya
-> Ikan Favorit: Ikan Discus
-> Langganan : Budi Santoso
KTP: 3171020202910002 | Nama: Kevin Pratama | Alamat: Semarang
-> Ikan Favorit: Blue Tang (Dory)
-> Langganan : Hendra Wijaya
```